

第一回化学グランプリ模試 一次選考

解答例と解説

第一回化学グランプリ模試解答例

問題 1		正答		配点
問ア	Q1	2		3
問イ	Q2	2		4
	Q3	1	完	
	Q4	3	答	
	Q5	4		
問ウ	Q6	0		4
	Q7	5	完	
	Q8	4	答	
問エ	Q9	5		4
	Q10	3	完	
問オ	Q11	0		3
問カ	Q12	8		4
問キ	Q13	4		2
	Q14	1		4
	Q15	1	完	
	Q16	0	答	
問ク	Q17	0	1	6
	Q18	9	0	
	Q19	9	0	
問ケ	Q20	5		3
問コ	Q21	1		2
	Q22	0		2
	Q23	0		2
問サ	Q24	3		4
	Q25	7	完	
問シ	Q26	1		5
	Q27	1	完	
	Q28	2	答	
	Q29	2		
問ス	Q30	3		4
問セ	Q31	1		1
	Q32	1		1
	Q33	1		1
	Q34	1		1
	Q35	0		1
問ソ	Q36	4		4
	Q37	3	完	
問タ	Q38	2		3
問チ	Q39	4		7
	Q40	9	完	
	Q41	3	答	
合計				75

問題 2		正答		配点
問ア	Q1	2		1
	Q2	4		1
	Q3	3		1
	Q4	7		1
問イ	Q5	3		3
問ウ	Q6	7		3
問エ	Q7	5		1
	Q8	9		1
	Q9	1		1
問オ	Q10	2		3
問カ	Q11	6		5
	Q12	2	完	
	Q13	6		6
問キ	Q14	1	完	
	Q15	6	答	
	Q16	5		3
問ク	Q17	1		
問ケ	Q18	1		2
	Q19	5		2
	Q20	5		2
	Q21	7		2
	Q22	3		2
問コ	Q23	3		3
	Q24	1	完	
	Q25	1		3
	Q26	2	完	
	Q27	2	答	5
問サ	Q28	4		
	Q29	8	完	
	Q30	4		2
	Q31	3		
	Q32	1		3
	Q33	2	完	
	Q34	1	答	
問シ	Q35	6		4
問ス	Q36	1		4
問セ	Q37	3		4
	Q38	8	完	
	Q39	5	答	
	Q40	1		7
	Q41	1	完	
	Q42	2	3	75
合計				

問題3		正答		配点
問ア	Q1	5	完 答	3
	Q2	3		
	Q3	4		
問イ	Q4	4		2
	Q5	6		2
問ウ	Q6	4		3
問エ	Q7	2		3
問オ	Q8	1		3
問カ	Q9	1		3
問キ	Q10	3		3
	Q11	1		3
	Q12	1		3
	Q13	3		3
問ク	Q14	3		1
	Q15	2		1
問ケ	Q16	3		3
問コ	Q17	6		4
問サ	Q18	5		4
問シ	Q19	3		3
	Q20	2		3
問ス	Q21	2		2
	Q22	3		2
	Q23	8		2
	Q24	1		2
	Q25	0		5
問セ	Q26	4		3
問ソ	Q27	5		3
問タ	Q28	1		3
	Q29	3		3
合計				75

問題4		正答		配点
問ア	Q1	3		3
問イ	Q2	2		2
	Q3	1		2
	Q4	1	完 答	5
	Q5	5		
	Q6	8		
問ウ	Q7	3		3
問エ	Q8	1	完 答	6
	Q9	3		
	Q10	5		
問オ	Q11	1	完 答	3
	Q12	5		
	Q13	9		
問カ	Q14	3	完 答	3
	Q15	1		
	Q16	8	完 答	5
	Q17	8		
	Q18	7		
	Q19	7	完 答	4
	Q20	5		
	Q21	5	完 答	6
	Q22	6		
	Q23	8		
	Q24	1	完 答	7
	Q25	0		
	Q26	1		
	Q27	3		
問キ	Q28	2		2
	Q29	1		2
	Q30	2		2
	Q31	3		2
	Q32	1		2
問ク	Q33	2		2
	Q34	9	完 答	3
	Q35	8		
	Q36	1	完 答	8
	Q37	5		
問ケ	Q38	5		3
合計				75

1

問題 1 (基礎化学) は酸化還元を題材に作問した。本戦出場者平均は 55 点ほどだろう。

【A】では基礎的な内容、標準電極電位、ネルンストの式について出題した。

【B】では【A】の標準電極電位をもとに、ラチマー図、フロスト図について出題した。

【C】では超酸化物について出題した。

【A】

問ア **Q1** ②

(a) 硫化水素と二酸化硫黄を混合すると、硫化水素が還元剤として働き、硫黄が生じる。

誤

(b) 燃焼は光や熱を伴う酸化還元反応である。 正

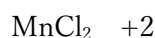
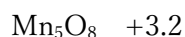
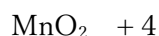
(c) カルシウムカーバイド(炭化カルシウム)中の炭素原子の酸化数は-1 である。 誤

(a) $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$ となるため、酸化数の変化は-2→0。酸化されているため、硫化水素は還元剤である。

(c) カルシウムカーバイド CaC_2 は Ca^{2+} とアセチリドイオン C_2^{2-} によって構成され、 C_2^{2-} 全体の酸化数は-2 ため、炭素原子一つあたりの酸化数は-1 となる。

問イ **Q2** ② **Q3** ① **Q4** ③ **Q5** ④

各物質のマンガン原子の酸化数は以下の通りである



問ウ **Q6** ① **Q7** ⑤ **Q8** ④

反応式は $2\text{KMnO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{MnSO}_4 + 5\text{O}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$

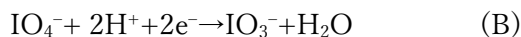
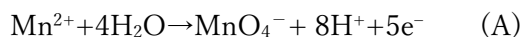
過マンガン酸カリウムの物質質量：過酸化水素の物質質量=2：5 だから

過酸化水素の質量 = $\frac{5}{2} \times$ 過マンガン酸カリウムの質量 $\times$ 過酸化水素の式量 $\div$ 過マンガン酸カリウムの式量

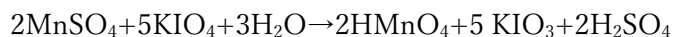
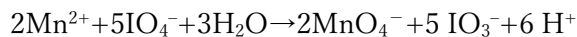
$$= \frac{5}{2} \times 1.00 \times \frac{34.0}{158} = 0.5379... = 0.54\text{g}$$

問エ **Q9** ⑤ **Q10** ③

半反応式は



(A) $\times 2 +$ (B) $\times 5$ で



問オ **Q11** ①

$1\text{mol L}^{-1} \text{H}^+$ の水溶液とあるため、 $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\log_{10}1 = 0$

問カ **Q12** ⑧

(a) イオン化傾向が大きい金属元素ほど標準電極電位は小さい値となる。 誤

(b) $\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+}$ の標準電極電位は -1.00V よりも大きい。 誤

(c) ジルコニウム(IV)塩の水溶液に金属カドミウムを浸すと単体のジルコニウムが析出
しない。 誤

(b) イオン化傾向は $\text{Zn}^{2+} < \text{Ni}^{2+} < \text{Cd}^{2+}$ であるため、標準電極電位は -0.763V 以上 -0.403V 以下であるため、 -1.00V 以下にはならない。

(c) ジルコニウム(IV)の $E^0 < \text{カドミウム(II)の } E^0$ であるため、ジルコニウムの方がカドミウムよりイオンとして存在しやすい。

問キ **Q13** ④ **Q14** ① **Q15** ① **Q16** ①

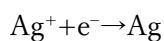
この電池はダニエル電池である。

また、 Zn^{2+} と Cu^{2+} の E^0 の差は $0.337 - (-0.763) = 1.10\text{V}$

問ク **Q17** ① or ① **Q18** ⑨ or ① **Q19** ⑨ or ①

* 想定解は 0.99V または 1.00V である。システム上 1.99V や 0.00V も正解となってしまうが、

反応に関与する電子数は



より、 $n=2$

ネルンストの式に代入して

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \log_e \frac{[\text{Red}]^b}{[\text{Ox}]^a}$$

$$E = (0.799 - (-0.403)) - \frac{8.31 \times 298}{2 \times 9.65 \times 10^4} \log_e \frac{2.0 \times 10^{-2}}{(4.0 \times 10^{-5})^2}$$

$$E = 1.202 - 0.01283 \log \frac{1.0}{8.0} \times 10^8$$

$\log_e A = 2.30 \log_{10} A$ より、

$$E = 1.202 - 0.02951 \log_{10} \frac{1.0}{8.0} \times 10^8$$

$$E = 1.202 - 0.02951 \times (-0.90 + 8) = 1.202 - 0.210 = 0.992 = 0.99V \quad (1.00V \text{ も正答とする})$$

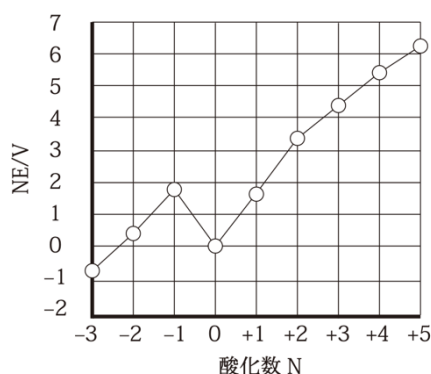
問ケ **Q20** ⑤

窒素原子の酸化数が-2である化合物は② N_2H_4 と⑤ $N_2H_5^+$ の2つある。 N_2H_4 は塩基性であるため、酸性溶液中ではプロトン（水素イオン）と結合を作り $N_2H_5^+$ として存在する。

問コ **Q21** ① **Q22** ① **Q23** ①

後に登場するフロスト図を利用すると考えやすい。

フロスト図より、最も NE/V （ここでは安定性と考えるとよい。）が高いのは+5であるため、Q21は正。酸化数が0から-1になると NE/V が上がるため、自発的には起こりにくく、Q22は誤。+1と-1では-1の方が NE/V が高く、不安定。よってQ23は誤。



問サ **Q24** ③ **Q25** ⑦

式5・6より、

$$-n_{a+b}FE_{a+b} = -n_aFE_a - n_bFE_b$$

$$n_{a+b}E_{a+b} = n_aE_a + n_bE_b$$

$$E_{a+b} = \frac{n_aE_a + n_bE_b}{n_{a+b}} = \frac{n_aE_a + n_bE_b}{n_a + n_b}$$

よって、**Q24** $= n_aE_a + n_bE_b = ③$ **Q25** $= n_a + n_b = ⑦$

問シ **Q26** ① **Q27** ① **Q28** ② **Q29** ②

$$E_{a+b} = \frac{1 \times 1.07 + 2 \times 1.297}{3} = +1.22V$$

もしくは

$$E_{a+b} = \frac{1 \times 1.07 + 1 \times 0.996 + 1 \times 1.59}{3} = +1.22V$$

問ス **Q30** ③

ラチマー図を元に計算し、 $N=+5$ のとき $NE/V = 6.25$

また、 $N=+1$ のときの $NE/V = +1.77 < N=-1$ のときの $NE/V = 1.87$

この2つを満たす図は③のみ

問セ **Q31** ① **Q32** ① **Q33** ① **Q34** ① **Q35** ①

$N=0$ のときの NE/V が最も低いため、Q31 は正。

次の図 A のように線を引くと、 $N=+1$ の点はその線よりも上にあるため、Q32 は正。

傾きから、Q33 は正。

次の図 B のように線を引くと、 $N=+4$ の点はその線よりも下にあるため、Q34 は正。

酸性溶液中のフロスト図からは塩基性溶液中のことはわからないため、Q35 は誤。

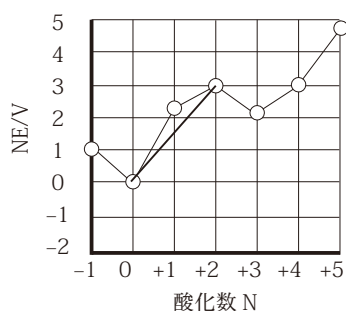


図 A

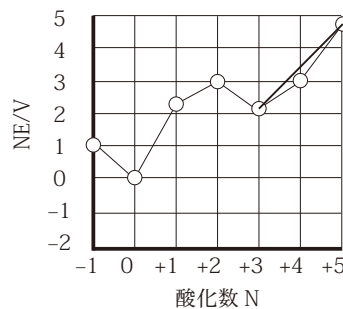


図 B

問ソ **Q36** ④ **Q37** ③

反応式は $4\text{KO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{KOH} + 3\text{O}_2$ と表される。

問タ **Q38** ②

スーパーオキシドアニオン O_2^- の酸素原子の酸化数は -0.5 であるため、

$$NE/V = -0.5 \times -0.40\text{V}/V = 0.20$$

問チ **Q39** ④ **Q40** ⑨ **Q41** ③

空間内の人間 3 人が消費する酸素の体積

$$= (24 \times 60 \times 60) \text{秒} \div 4.00 \text{秒} \times 0.500\text{L} \times (21-17)\% \times 3 \text{人} = 1296\text{L}$$

空間内の人間 3 人が消費する酸素の物質量 n

$$PV = nRT \text{ より、} n = \frac{PV}{RT} = \frac{1.0 \times 10^5 \times 1296}{8.31 \times 10^3 \times 300} = 51.986\text{mol}$$

問ソの反応式より、1mol の KO_2 から $\frac{3}{4}$ mol の酸素が生じる。よって、

$$\text{必要な } \text{KO}_2 \text{ の質量} = 51.986\text{mol} \times \frac{4}{3} \times 71.1\text{g} (\text{KO}_2 \text{ の式量}) = 4928.3\text{g} = 4.9 \times 10^3\text{g}$$

2

問題 2（無機化学）は 11 族元素（銅族元素、貨幣金属）を題材に作問した。本戦出場者平均は 65 点ほどだろう。

【A】では基礎的な内容と銅の精錬について出題した。

【B】では HSAB 則について出題した。

【C】ではオーリキュプライドを題材に、合金や結晶格子について出題した。

【A】

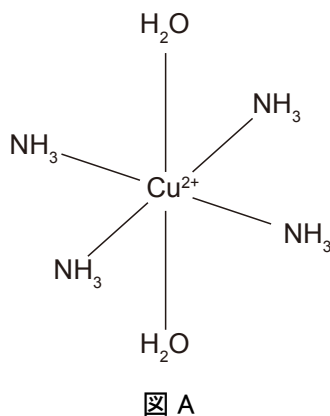
問ア **Q1** ② **Q2** ④ **Q3** ③ **Q4** ⑦

銅、銀、金はイオン化傾向が小さく、天然で単体として産出したり、化合物を還元しやすいなどの理由から、技術が発展途上であった時からよく使われてきた金属である。金は濃塩酸と濃硝酸を体積比 3 : 1 で混合した溶液である王水に溶解するとされるが、他にも熱濃セレン酸やシアン化物イオンの水溶液（問サで扱った）、ヨードチンキにも溶解する。

問イ **Q5** ③

- (a) 銅(II)イオンのアンミン錯体の配位数は 4 で、正方形型構造をとる。誤
- (b) 銀のハロゲン化物の溶解度積の大きさは、 $\text{AgF} > \text{AgCl} > \text{AgBr} > \text{AgI}$ である。誤
- (c) 金は展性と延性がともに最大の金属元素である。正

(a) 銅のアンミン錯体が正方形型となるのはヤーン・テラー効果(ヤーン・テラー歪み)によるものである。銅のアンミン錯体の正しい姿は次の図 A のように、上下に 2 つの水分子が配位した、6 配位の八面体型である。しかし、この上下の結合は、他 4 つの結合に比べて長いため、銅のアンミン錯体は 4 配位で正方形型であると高校化学では学習する。



ヤーン・テラー効果が起こる理由を説明するには軌道を理解しておく必要がある。銅の5つの3d軌道のうち2つの軌道、 d_{z^2} 軌道と $d_{x^2-y^2}$ 軌道は軸上に存在するため、配位子と重なり反発する。ここで錯体が少し歪むと、この2つの軌道のエネルギーが分裂して一方の軌道は配位子との重なりが減少することで安定化し、もう一方の軌道は不安定化する。銅(II)は3d軌道に9個の電子を持つため、安定化した軌道により多くの電子が収容されることで、軌道のエネルギー分裂による安定化が不安定化を上回り、錯体全体のエネルギーが低下する。これがヤーン・テラー効果の原理である。同様の効果は他の銅(II)化合物 (CuF_2 や CuCl_2 など) や、 CrF_2 などにも見られる。

(b) 【B】で扱う HSAB 則で考えると、 Ag^+ は柔らかい酸であり、柔らかい塩基と相性が高い。ハロゲン化物イオンの柔らかさは $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$ であり、共有結合性は $\text{AgI} > \text{AgBr} > \text{AgCl} > \text{AgF}$ の順である。共有結合性の高い化合物は水に溶けにくく、イオン結合性の高い化合物は水に溶けやすいことから、溶解度(溶解度積)は $\text{AgF} > \text{AgCl} > \text{AgBr} > \text{AgI}$ の順に大きくなる。

(c) 金の展性、延性はとても高く、金の薄膜は約 0.0001mm の厚さにまで広げられ、1g の金を引き延ばすと約 3000m の長さにすることができる。

問ウ **Q6** ⑦

全て酸化力のある酸である。

問エ **Q7** ⑤ **Q8** ⑨ **Q9** ①

教科書知識である。

問オ **Q10** ②

反応式は $\text{Cu}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu} + \text{SO}_2$

酸素が酸化剤として硫黄を酸化し、二酸化硫黄を生成すると考える。酸素の酸化数の変化は $0 \rightarrow -2$ であり、これが2つ(酸素分子)あるため、合計の酸化数の変化は -4 である。それに対し、硫黄の酸素の酸化数の変化は $-2 \rightarrow +4$ であり、合計の酸化数の変化は $+6$ である。差し引きで残った $+2$ は、銅の還元 ($\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}$) 2つに使われると考えると、還元剤は Cu_2S 自身となる。

問カ **Q11** ⑥ **Q12** ② **Q13** ⑥

粗銅に含まれる銅の質量 $= 22.0\text{Kg} \times 98.5\% = 21.67\text{Kg}$

CuFeS_2 (式量 183.5) の質量 $= 21.67\text{Kg} \times \frac{183.5\text{g/mol}}{63.5\text{g/mol}} = 62.62\text{Kg} = 62.6\text{Kg}$

問キ **Q14** ① **Q15** ⑥ **Q16** ⑤

粗銅に含まれる銅の物質質量= $21.67\text{Kg} \div 63.5\text{g/mol} = 341.3\text{mol}$

1mol の Cu^{2+} を還元するのに必要な電子は 2mol だから、

流れた電子の物質質量= $341.3\text{mol} \times 2 = 682.6\text{mol}$

682.6mol の電子の電気量= $682.6\text{mol} \times 9.65 \times 10^4 \text{C mol}^{-1} = 6.587 \times 10^7 \text{C}$

流した時間= $6.587 \times 10^7 \text{C} \div 4.00 \times 10^5 \text{A} = 1.647 \times 10^2 \text{秒} = 165 \text{秒}$

【B】

問ク **Q17** ①

反応式は $2\text{CuBr} \rightarrow \text{Cu} + \text{CuBr}_2$

問ケ **Q18** ① **Q19** ⑤ **Q20** ⑤ **Q21** ⑦ **Q22** ③

3つの定義をベン図にすると次のとおりである。

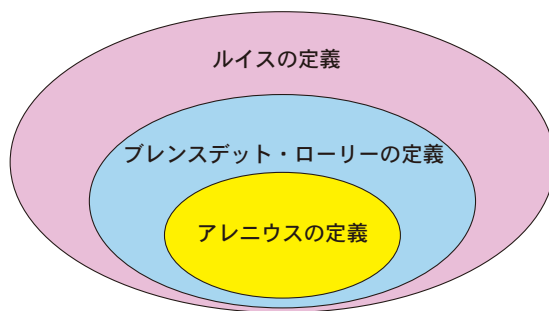


図 B

式 3 において、 H_2CO_3 は電離して H^+ を放出しているため、Q18 は①

また、 HCO_3^- は H^+ を受け取っているが、 OH^- を放出していないため、Q19 は⑤

式 4 において、 HNO_3 は H^+ を受け取り、水を放出しているが、 OH^- を放出していないため、Q20 は⑤

式 5 において、 CH_3Br は何も受け取ってなく、 H^+ を放出したりもしていないため、酸でも塩基でもない。よって Q21 は⑦

また、 CH_3^+ は Br^- から非共有電子対を受け取っているため、Q22 は③

問コ **Q23** ③ **Q24** ① **Q25** ① **Q26** ② **Q27** ②

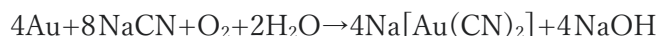
同じ族の同じ価数のイオンでは、周期表で下の周期ほどイオン半径が大きい。よって、イオン半径の大きさは $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$ 。これらの電荷は全て -1 であるため、電荷密度（絶対値）はイオン半径が大きいほど小さくなる。よって、電荷密度（絶対値）は $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ となる。ゆえに硬さは $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ である。

同じぐらいのイオン半径では、電荷が大きい方が電荷密度（絶対値）は大きい。ゆえに

電荷密度（絶対値）は $\text{Cu}^{2+} > \text{Cu}^+$ で、硬さもその順である。 Cu^+ は柔らかい酸、 I^- は柔らかい塩基であるため、互いに相性がよく、 CuI は安定に存在できる。

問サ Q28 ④ Q29 ⑧ Q30 ④ Q31 ③
Q32 ① Q33 ② Q34 ①

エルスナーの式は次のようになる。



また、窒素より炭素の方が柔らかく、 Au^+ はイオン半径に対して電荷が 1 しかないため柔らかい。柔らかい酸と塩基は相性がいいため、錯体中では 2 つの CN^- が Au^+ に配意する際、炭素原子の方を向けていると考えられる。

【C】

問シ Q35 ⑥

(a) ジュラルミンは軽く、薬品への耐性が高くない合金で、飛行機の機体に利用されている。誤

(b) 水銀はさまざまな金属を溶かし、アマルガムを生成する。正

(c) 合金は金属の混合比次第で個々の金属単体よりも融点があることがある。正

(c) 例：はんだ、ナトリウムカリウム合金 等

問ス Q36 ①

Cu_3Au の組成を満たすのは①と③のみ。③では対称性が低く、規則性が低くなるため誤り。

問セ Q37 ③ Q38 ⑧ Q39 ⑥
Q40 ① Q41 ① Q42 ② or ③

次の図 C より

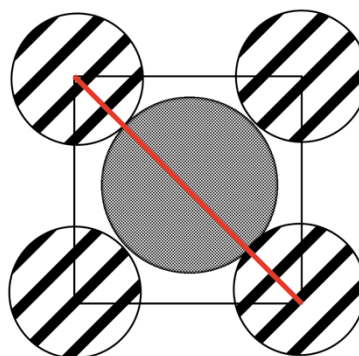
一辺の長さを $l\text{nm}$ とすると、

$$\sqrt{2}l = 2(0.128 + 0.144) = 0.544$$

$$l = \frac{0.544}{\sqrt{2}} = \frac{0.544}{1.41} = 0.3858 = 0.386$$

密度を $d \text{ g/cm}^3$ とすると、 $\text{Cu}_3\text{Au} = 387.5$ より

$$d = \frac{387.5}{(0.3858 \times 10^{-8})^3 \times 6.02 \times 10^{23}} = 11.2 \text{ g/cm}^3$$



なお、 $\sqrt{2} = 1.41$ を用いずに計算すると、 $d = 11.3 \text{ g/cm}^3$ となる。

3

問題 3（有機化学）は環構造を題材に作問した。本戦出場者平均は 55 点ほどだろう。

【A】では臭素による環の開裂、プリリツェフエポキシ化、ヘンベスト則について出題した。

【B】ではビニルシクロプロパン転位について出題した。

【C】では架橋環やスピロ環、ピナコール転位、について出題した。

【D】では天然物の生合成経路について出題した。

【A】

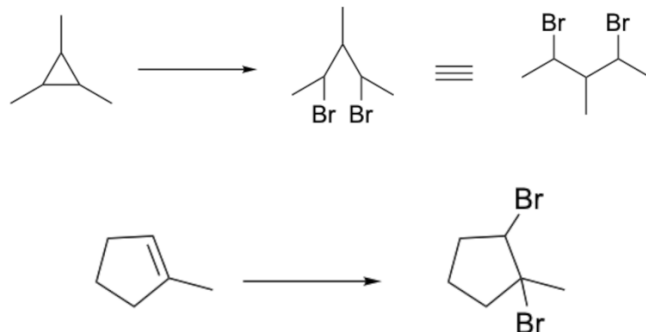
問ア **Q1** ⑤ **Q2** ③ **Q3** ④

炭素は約 109° (109.5°) の結合角が最も安定である。それをむりやり 60° や 90° に歪ませているシクロプロパンやシクロブタンは不安定になる。

問イ **Q4** ④ **Q5** ⑥

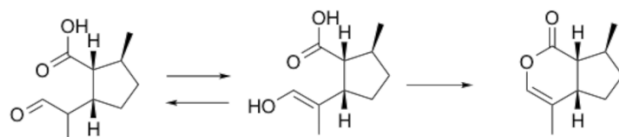
シクロプロパンはそのひずみエネルギーにより、臭素と反応して開環する。

シクロペンタンはひずみエネルギーがほぼないため、そのような反応は起こらず、今回は二重結合に臭素が付加するだけである。



問ウ **Q6** ④

ケト-エノール互変異性を考慮する必要がある。



問エ **Q7** ②

もともとの物質は電荷を帯びていないため、分子内の形式電荷の総和は 0 になる必要がある。そのため、形式電荷の総和が+1 の①は誤り。また、③は点線で繋がれた酸素原子の形式電荷が+1 になっているが、結合が 2 つともないため、本来は+2 になるはずである（それも通常生じるとは思えないが）。よって③は誤り。また、④は水素原子に負電荷がのっており、通常このような形にはならない。よって④は誤り。また、図 3 の遷移状態中で点線の三員環があるため、Q7 にあてはまるのはその点線が実線になったものと考えられる。ゆえに、点線のなかったところに結合ができて三員環を形成している③と④は誤りとも考えられる。

問オ **Q8** ①

ヒドロキシ基と水素結合を形成することから、ヒドロキシ基と同じ側にエポキシドができると考えられる。

なお、ヒドロキシ基の存在は反応速度を加速させることにはつながらない。たとえば、シクロヘキセナールのエポキシ化はシクロヘキセンのエポキシ化よりも、反応速度が半減することが知られている。

【B】

問カ **Q9** ①

ラジカルは不安定で反応性が高く、加熱なしですぐに反応を起こす。そのため、加熱が必要なのは三員環がラジカル開裂する段階である。

問キ **Q10** ③ **Q11** ① **Q12** ① **Q13** ③

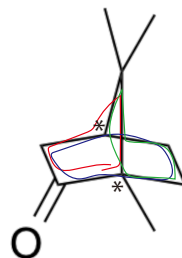
図 4 のような機構を描くと、おのずと構造が出来上がる。

【C】

問ク **Q14** ③ **Q15** ②

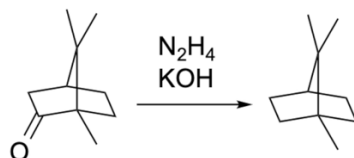
右図参照。

* は不斉炭素原子。



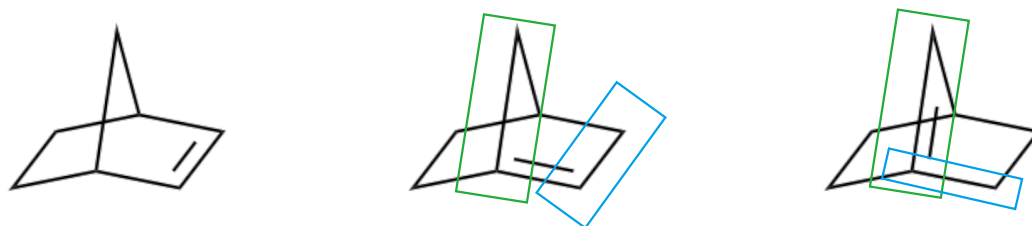
問ケ **Q16** ③

- (a) カンファールにはヨードホルム反応を起こす部分はない。誤
- (b) カンファールにはひずみの大きい 3、4 員環や、炭素炭素二重結合はない。誤
- (c) カンファールにウォルフ・キッシュナー (Wolff Kishner) 還元をすると、不斉炭素原子がなくなる。正。下図参照。



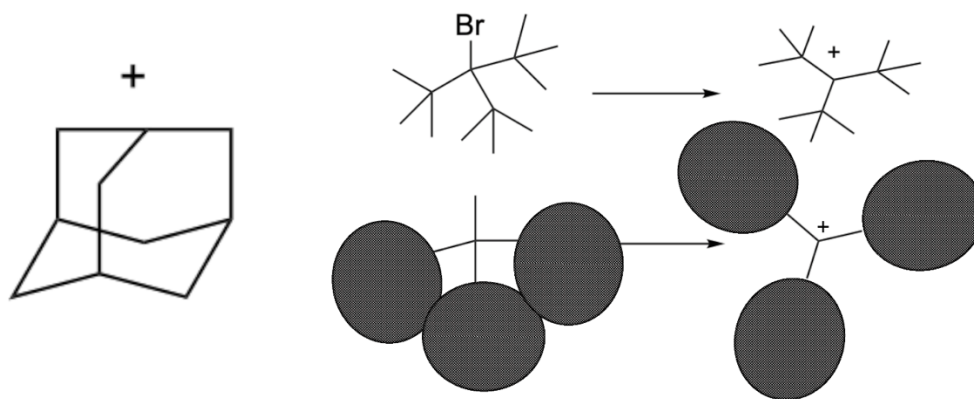
問コ **Q17** ⑥

ブレット則といい、架橋構造を持つ化合物は橋頭位に二重結合を持つと不安定になる。これは次の図のように、二重結合がねじれているためと説明できる。



問サ **Q18** ⑤

カルボカチオンは平面状態であることに着目する。**a** は最も単純な第三級カルボカチオンを生じる。**b** は環を形成しており、平面状態になるとひずみが大きくなる。ゆえにカチオン化は不利であり、反応速度も遅くなる。**c** は立体障害が大きく、カルボカチオンとなって平面構造をとると、立体障害が少なくなるため、カチオン化が有利となり、反応速度も速くなる。



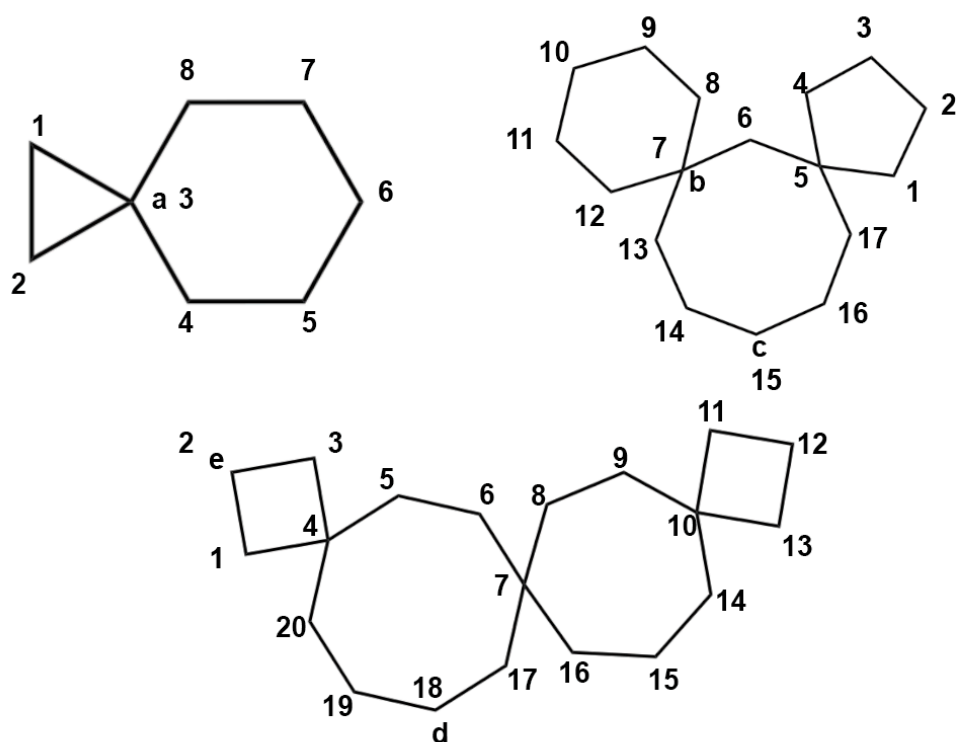
イメージ図

問シ **Q19** ③ **Q20** ②

図10のような機構を描こう。Q20 は選択枝全てのピナコロン転位後の生成物を描いてみるのも有効である。

問ス **Q21** ② **Q22** ③ **Q23** ⑧ **Q24** ① **Q25** ⑦

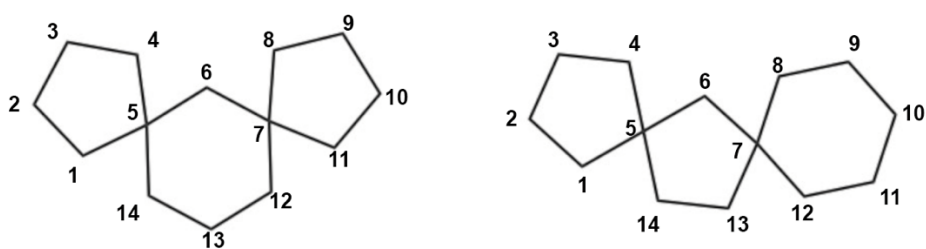
下図参照。



問セ **Q26** ④

難問である。まず化合物 A の構造を決定する必要がある。

2 つのスピロ原子の番号は 5 と 7 という情報から、構造を次の 2 つに絞ることができる。

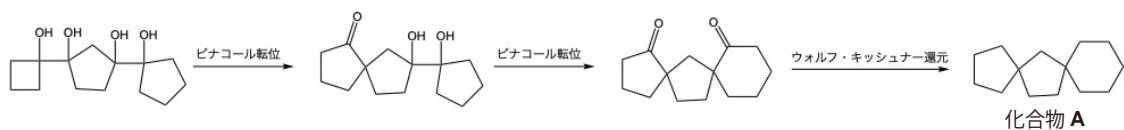


ここで、12 番の炭素原子は末端の環を構成するという情報から、化合物 A は上図右の構造であるとわかる。

選択肢①～④の化合物をピナコール転位させ、ウォルフ・キッシュナー還元をする。

①と③の化合物は真ん中の 2 つのヒドロキシ基でピナコール転位を起こせそうだが、そこでピナコール転位をしたところでスピロ環にはならない。ゆえに、左のヒドロキシ基から順に 1、2 の間と 3、4 の間でピナコール転位をさせたものを考える。

正解は④であり、次の図のようになる。



【D】

問ソ Q27 ⑤

(a) リシン 1.0mol はアミノ基を 2 つもつ、塩基性アミノ酸であり、等電点は 7 よりも大きくなる。正

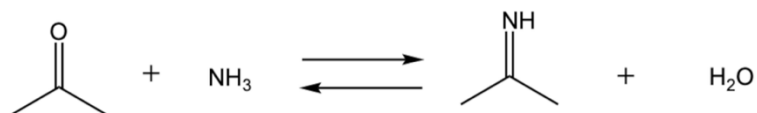
(b) リシンはベンゼン環を持たないため、キサントプロテイン反応（ニトロ化）は起こらない。誤

(c) リシンは必須アミノ酸であり、人体で合成できない。正

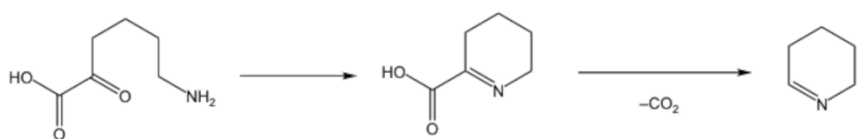
なお、必須アミノ酸はプロリン、ロイシン、バリン、イソロイシン、トレオニン、ヒスチジン、トリプトファン、リシン、メチオニンの 9 種類である。「風呂場椅子独り占め」なんていう語呂合わせがあるが、トレオニンをスレオニンとしていることに注意（間違いではない）。

問タ Q28 ① Q29 ③

カルボニルとアミンは次のような反応を起こす。

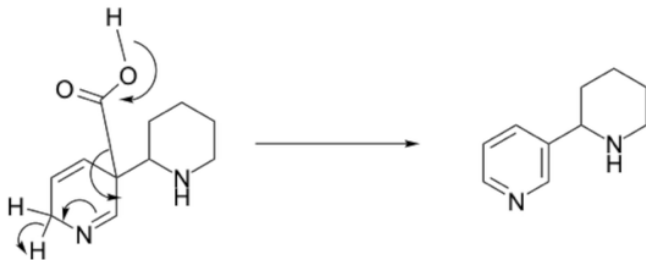


これが分子内で起こり、さらに脱炭酸が起こって化合物 22 が生じる



また、遷移状態 25 からは、次のような機構で脱炭酸し、アナバシンが生じる。

ピリジン環の形成を考え、この後ピリジンとなる環内に 2 つの二重結合が残っており、もう一つの環は全て飽和である③を選ぶ。



4

問題4（物理化学）は超伝導を題材に作問した。本戦出場者平均は65点ほどだろう。

【A】では基礎的な内容と、抵抗率、電熱線について出題した。

【B】ではニオブスズや酸化ニオブを例に、結晶格子やパルスレーザー法について出題した。

【C】ではマイスナー効果や磁気浮上について出題した。

なお、私は生物選択者であり物理知識に乏しいため、問題4は非本質な問題が出題されてしまっている可能性があります。ごめんなさい。

【A】

問ア **Q1** ③

- (a) 導線中を電子が流れる方向と電流が流れる方向は一致しない。誤
- (b) 並列回路に流れる電流は等しくない。誤
- (c) 金属は全て電気をよく通す。正

金属⇒電気をよく通す は真。電気をよく通す⇒金属 は偽（反例：黒鉛）。

問イ **Q2** ② **Q3** ① **Q4** ① **Q5** ⑤ **Q6** ⑧

$$\text{オームの法則より、} Q2: I = \frac{V}{R} = \frac{6.0 \text{ V}}{3.0 \Omega} = 2.0 \text{ A}$$

Q3はQ2の抵抗器の長さが2倍になっているため、抵抗は倍になる。Q3: 1.0A

$$\text{式1に式2を代入し、整理して } \rho = \frac{VS}{LI} = \frac{0.10 \times 2.0 \times 10^{-6}}{2.0 \times 6.5} = 1.538 \times 10^{-8} = 1.5 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

問ウ **Q7** ③

ニッケルクロム略してニクロムである。

問エ **Q8** ① **Q9** ③ **Q10** ⑤

$Q = IVt$ に $V = RI$ を代入し、 $Q = RI^2t$ に $R = \frac{\rho L}{S}$ を代入し、 t についての式に

$$\text{して、} t = \frac{QS}{\rho LI^2} = \frac{4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \times (100 - 20) \text{ K} \times 100 \text{ g} \times 4.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2}{1.10 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m} \times 1.00 \text{ m} \times 30.0^2 \text{ A}^2} = 135.11 = 135 \text{ 秒}$$

【B】

問オ **Q11** ① **Q12** ⑤ **Q13** ⑨

電気抵抗は格子中で熱運動（振動）する原子やイオンに電子がぶつかることで生じる。

また、本文中に水銀を液体ヘリウムで約 4.19K に冷却すると、電気抵抗がほぼ 0 になることが発見された。とあるため、水銀の臨界温度は約-269℃であるとわかる。

問力	Q14 ③	Q15 ①		
	Q16 ⑧	Q17 ⑧	Q18 ⑦	
	Q19 ⑦	Q20 ⑤		
	Q21 ⑤	Q22 ⑥ or ⑦	Q23 ⑧	
	Q24 ①	Q25 ①	Q26 ①	Q27 ③

ニオブスズの単位格子中にはスズ原子が 1 つ、ニオブ原子が 3 つ存在するため、組成式は Nb₃Sn である。

ニオブスズの密度 d は、Nb₃Sn=397.4 より、 $d = \frac{397.4 \times 2}{(5.3 \times 10^{-8})^3 \times 6.02 \times 10^{23}} = 8.868 = 8.87 \text{ g/cm}^3$

岩塩型 NbO の単位格子は、擬岩塩型 NbO の単位格子から NbO を 1 単位取り去った構造をしている。擬岩塩型 NbO の単位格子には NbO が 4 単位あるため、密度は $\frac{3}{4} = 75\%$ となる。

単位格子は原子 2 つ分の厚さであるため、薄膜の厚さが 10 原子の時、底面積 $5.0 \mu\text{m}^2 = 5.0 \times 10^{-8} \text{ cm}^2$ あたりには、

$$\frac{5.0 \times 10^{-8} \times 4 \times 5}{(4.21 \times 10^{-8})^2} = 5.64 \times 10^8 \text{ つの NbO がある。}$$

薄膜の質量は、NbO=108.9 より、 $108.9 \times \frac{5.64 \times 10^8}{6.02 \times 10^{23}} = 1.02 \times 10^{-13} = 1.0 \times 10^{-13} \text{ g}$

【C】

問キ	Q28 ②	Q29 ①	Q30 ②	Q31 ③	Q32 ①
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Q28 は超伝導、Q29 は常伝導、Q30 は超伝導、Q31 は混合状態、Q32 は常伝導である。

問ク	Q33 ②	Q34 ⑨	Q35 ⑧	Q36 ①	Q37 ⑤ or ⑥
----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

磁石には重力 mg (N) ががかかっており、これと磁気双極子間の力が釣り合っているため、 $F = 0.01 \text{ Kg} \times 9.80 \text{ m s}^{-2} = 0.098 \text{ N}$

式 5 に $r = 2z$ を代入し、

$$z^4 = \frac{3\mu_0 m^2}{32\pi F}, \quad z = \sqrt[4]{\frac{3 \times 4.00\pi \times 10^{-7} \times 0.400^2}{32\pi \times 0.098}} = 0.0157 \text{ m} = 1.57 \text{ cm} = 1.6 \text{ cm}$$

問ケ **Q38** ⑤

- (a) 正。NbO がその例である。
- (b) 誤。また、この 2 つの他に臨界電流密度 J_c というものもある。
- (c) 正。室温で超伝導状態を保てる物質ができれば、超伝導をさらに応用させやすくなり、冷却に必要なエネルギーや液体ヘリウムなどの冷却剤の用意が必要なくなる。

【第 4 問 参考文献】

【研究成果】ニオブ系超伝導物質の構造改良で 転移温度を高めることに成功——量子コンピュータや核融合用高磁場磁石への展開に期待

<https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20240514140000.html>

超伝導入門

<https://www.pasj.jp/kaishi/cgi-bin/kasokuki.cgi?articles%2F16%2Fp240-250.pdf>

超伝導状態にある物質の中では

<https://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/yoshidalab/superconductor.html#Meissner>

国際物理オリンピック 2022 理論問題

https://www.jstage.jst.go.jp/article/peu/28/3/28_168/_pdf/-char/ja